UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Versión final consolidada – Entregas N.º 1 a 4

Caso de estudio: MetriLab S.R.L. – Sistema de Inventario de Calibración

Repositorio público de GitHub
https://github.com/leonoscar991/TPI_OE_MetriLab

Tablero ágil de gestión (GitHub Projects)
https://github.com/users/leonoscar991/projects/1/views/1

Contenido	Página del PDF
Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico	2
Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico	11
Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos	20
Entrega N.º 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador	29

Alumno – Comisión 13
Oscar Hernán Leon Oyarzo

Tecnicatura Universitaria en Programación – Universidad Tecnológica Nacional.
Organización Empresarial

Docente Titular: Prof. Gabriela Martínez
Docente Tutor: Prof. Laureana Gangge

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno – Comisión 13

Oscar Hernán Leon Oyarzo

Tecnicatura Universitaria en Programación – Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Carolina Bruno

Docente Tutor

Prof. Laureana Gangge

28 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consignas 3
Desarrollo 4
Consigna 1: Selección del Caso de Estudio 4
La organización 4
Sector económico y mercado 4
Misión 4
Visión 5
Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto 5
Entradas 5
Procesos de transformación 5
Salidas 6
Ambiente o contexto 6
Retroalimentación y límites del sistema 6
Consigna 3: Interdependencia de Módulos 7
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 8
Conclusión 9
Referencias 9

Introducción

El presente trabajo corresponde a la primera entrega del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo de la asignatura Organización Empresarial. Su propósito es seleccionar una organización que sirva como caso de estudio a lo largo de todo el cuatrimestre y analizarla bajo la óptica de la Teoría General de Sistemas (TGS), identificando sus entradas, sus procesos de transformación, sus salidas y los factores del ambiente que la condicionan.

El caso elegido es MetriLab S.R.L., un laboratorio de calibración e instrumentación que presta servicios a la industria del petróleo y gas en la región patagónica. Se trata de una organización ficticia, construida de forma lógica a partir del funcionamiento real de este tipo de laboratorios, ámbito en el que me desempeño profesionalmente. Esa cercanía con el negocio permite describir con precisión operativa tanto el circuito de trabajo como los problemas concretos que justifican el desarrollo de software propuesto.

A partir de ese modelo se identifica el módulo que será desarrollado en las entregas siguientes: un Sistema de Inventario de Calibración, orientado a controlar los equipos, sus vencimientos y la trazabilidad de los certificados emitidos.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Seleccionar y describir una organización como caso de estudio, definiendo su misión, su visión y el mercado en el que opera.
- Modelar esa organización como un sistema abierto, delimitando entradas, procesos de transformación, salidas, retroalimentación y límites frente al ambiente.
- Identificar los factores críticos del contexto que condicionan a la organización sin estar bajo su control.
- Proponer un módulo de software concreto y explicar cómo su implantación modifica sistémicamente al resto de las áreas.

Consignas

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica) y describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización bajo la óptica de la TGS, delimitando entradas, procesos de transformación, salidas y factores críticos del ambiente o contexto.

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software que requiera desarrollo o mejora y explicar cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Desarrollo

Consigna 1: Selección del Caso de Estudio

La organización

MetriLab S.R.L. es un laboratorio de calibración y servicios de instrumentación con base en la Patagonia argentina. Su actividad principal consiste en calibrar, verificar y reparar los instrumentos de medición que las operadoras y contratistas del sector hidrocarburífero utilizan en sus instalaciones de campo: transmisores de presión y temperatura, medidores de caudal másicos y ultrasónicos, computadores de caudal y elementos primarios de medición.

El laboratorio opera bajo los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 y sus resultados se expresan con la incertidumbre de medición calculada según la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM). Esta condición no es un detalle formal: en los puntos de transferencia de custodia, donde el volumen medido determina cuánto factura una empresa y cuánto paga otra, la trazabilidad documentada de cada calibración es lo que sostiene la validez comercial y regulatoria de la medición.

Sector económico y mercado

MetriLab se ubica en el sector de servicios técnicos especializados bajo la modalidad B2B (empresa a empresa). Sus clientes son operadoras de yacimientos, plantas de tratamiento y empresas de transporte de gas y petróleo, es decir, los segmentos upstream y midstream de la cadena de hidrocarburos. El mercado es regional y de volumen acotado, con un número reducido de clientes de gran tamaño y una demanda directamente ligada al nivel de actividad del sector.

Misión

Garantizar la confiabilidad y la trazabilidad de las mediciones de sus clientes mediante servicios de calibración, verificación y mantenimiento de instrumentos de campo, ejecutados bajo normas internacionales y con incertidumbre declarada.

Visión

Ser el laboratorio de referencia de la región patagónica en metrología de flujo y en sistemas de medición para transferencia de custodia, reconocido por la solidez técnica de sus certificados y por el cumplimiento de los plazos comprometidos.

Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto

Bajo la óptica de la TGS, MetriLab no puede analizarse como una unidad cerrada: depende del ingreso permanente de instrumentos, información y recursos desde su entorno, y devuelve a ese mismo entorno servicios y documentación técnica. La organización constituye entonces un sistema abierto, cuyos límites separan las actividades que controla de aquellos factores externos que solo puede monitorear y anticipar.

Entradas

- Instrumentos de clientes ingresados para calibrar, verificar o reparar.
- Patrones de referencia trazables a patrones nacionales, junto con su historial de calibración y su fecha de vencimiento.
- Órdenes de trabajo, datos de los clientes y condiciones de servicio acordadas.
- Personal técnico y sus competencias acreditadas para cada magnitud.
- Procedimientos internos y normativa aplicable (ISO/IEC 17025, GUM, normas de medición del sector).
- Insumos, repuestos y recursos financieros.

Procesos de transformación

- Recepción, identificación y registro del equipo, con asignación de un número de orden que lo acompaña durante todo el circuito.
- Planificación del trabajo y asignación de tareas y patrones a cada técnico.
- Calibración o verificación del instrumento contra los patrones de referencia.
- Cálculo de la incertidumbre de medición asociada al resultado.
- Control de calidad de los datos y emisión del certificado de calibración.

- Gestión del depósito, facturación y despacho del equipo al cliente.

Salidas

- Equipos calibrados con su certificado y la incertidumbre declarada.

- Informes técnicos y dictámenes de equipos declarados fuera de servicio.
- Indicadores de gestión sobre tiempos, volumen de trabajo y desvíos detectados.
- Facturación del servicio prestado.

Ambiente o contexto

Los factores del entorno no están bajo control de la organización, pero determinan sus condiciones de operación:

- Clientes: operadoras y contratistas de petróleo y gas, que definen la demanda, los plazos exigidos y el tipo de instrumentos a atender.
- Competencia: otros laboratorios de la región, que fijan el precio de referencia y el tiempo de entrega esperado por el mercado.
- Regulaciones: requisitos de acreditación según ISO/IEC 17025, exigencias de metrología legal y normativa aplicable a la transferencia de custodia.
- Factores económicos y tecnológicos: tipo de cambio y precio del crudo, que afectan tanto el nivel de actividad de los clientes como la posibilidad de adquirir patrones y repuestos importados.

Retroalimentación y límites del sistema

La retroalimentación es la información de retorno que permite corregir el funcionamiento del sistema: reclamos de clientes, hallazgos de auditorías de acreditación, avisos de vencimiento de los patrones propios y comparación entre los plazos de entrega reales y los comprometidos. Cada uno de estos datos vuelve sobre las entradas y los procesos, ajustando la planificación, la capacitación del personal o el plan de recalibración de patrones.

El límite del sistema separa lo que la organización decide y ejecuta —su personal, sus procedimientos, sus patrones y su capacidad instalada— de lo que solo puede observar y anticipar, como las regulaciones, la actividad del mercado o las decisiones de sus clientes.

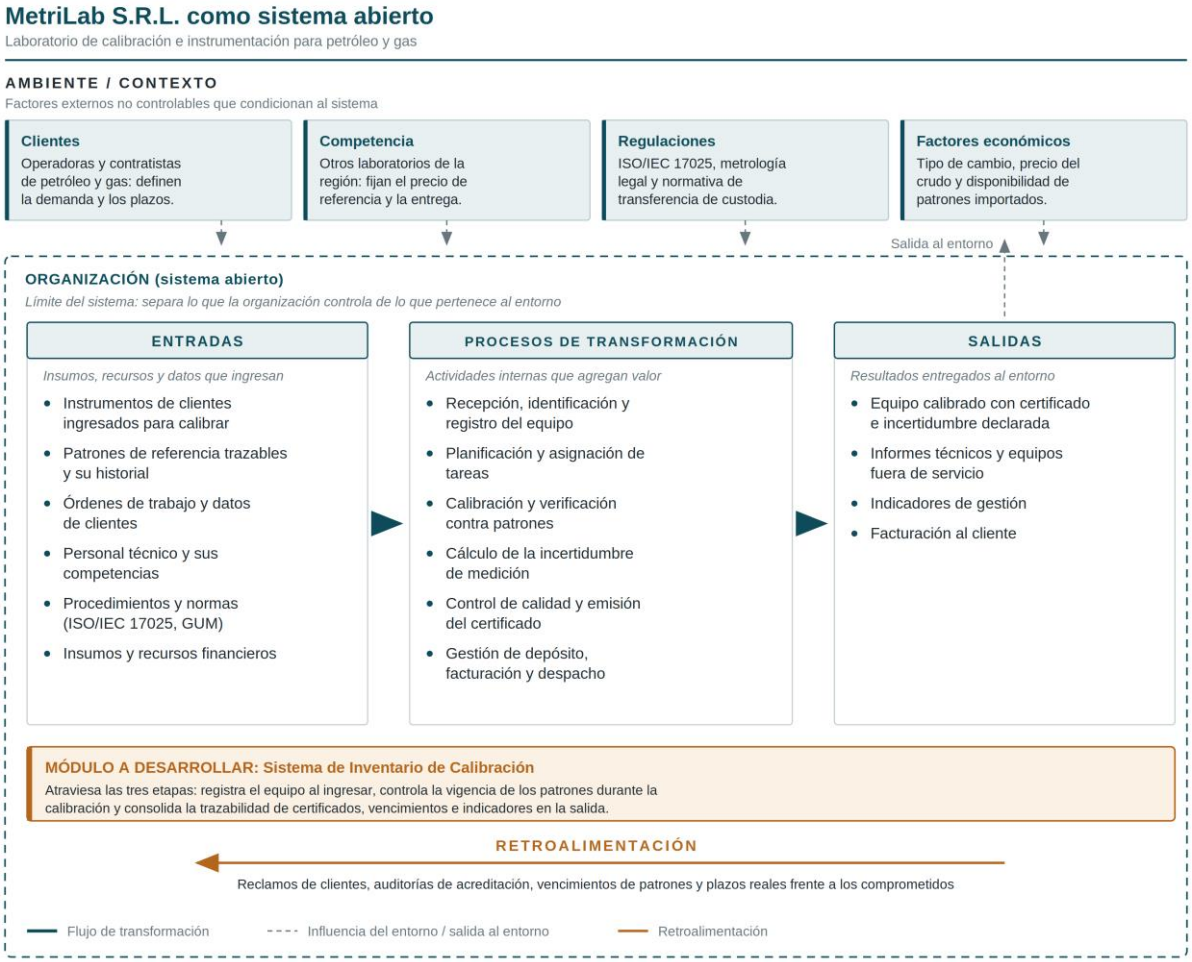


Figura 1. MetriLab S.R.L. modelada como sistema abierto según la TGS. Fuente: elaboración propia.

Consigna 3: Interdependencia de Módulos

El módulo propuesto para desarrollar es un Sistema de Inventario de Calibración: una aplicación destinada a registrar los equipos que ingresan al laboratorio, su ubicación y estado dentro del circuito, el vencimiento de las calibraciones y la trazabilidad de los certificados emitidos.

La situación actual justifica el desarrollo. Hoy esa información se distribuye entre planillas de cálculo independientes, carpetas de certificados en papel y el conocimiento personal de cada técnico. El resultado es previsible: datos que se cargan más de una vez, equipos difíciles de localizar dentro del depósito y controles de vigencia de patrones que dependen de que alguien recuerde revisarlos. El módulo no agrega una función aislada, sino que se convierte en el punto donde converge la información que hoy circula de manera fragmentada.

Su implantación modifica sistémicamente a las demás dependencias de la organización:

- Recepción: el alta del equipo deja de ser una anotación en papel y pasa a generar un registro con identificador único que acompaña al instrumento por todo el circuito, lo que elimina la recarga de datos en las etapas posteriores.

- Laboratorio técnico: al asignar una calibración, el sistema valida que el patrón seleccionado tenga certificado vigente y bloquea la operación si está vencido. Un control que hoy depende del criterio individual pasa a ser una restricción del sistema.
- Depósito: la ubicación física y el estado del equipo (en espera, en proceso, calibrado, listo para despacho) se vuelven un dato consultable en lugar de una búsqueda entre estanterías.
- Calidad: el historial de calibraciones queda conformado automáticamente, de modo que una auditoría bajo ISO/IEC 17025 se responde con una consulta al sistema en lugar de reconstruir la evidencia a partir de carpetas.
- Administración: el cierre de la orden habilita la facturación con los datos ya cargados, sin necesidad de transcribirlos nuevamente.
- Dirección: aparecen indicadores que hoy no existen de forma sistemática, como el tiempo medio de calibración, la cantidad de equipos próximos a vencer o la carga de trabajo por técnico, que alimentan directamente el circuito de retroalimentación descripto en la consigna anterior.

Esta interdependencia también implica un riesgo, y conviene señalarlo: al concentrar la información, un dato mal cargado en la recepción se propaga hasta el certificado y la factura. Precisamente por eso el módulo debe incorporar validaciones en el ingreso y un registro de modificaciones, de modo que la centralización aumente la confiabilidad del conjunto en lugar de amplificar el error.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) con dos propósitos específicos: ordenar y clasificar los elementos del modelo sistémico dentro de las categorías de la TGS, y asistir en el diseño gráfico del diagrama de bloques que constituye la Figura 1.

La selección del caso de estudio, la definición del módulo a desarrollar, la descripción del circuito de trabajo del laboratorio y el análisis de impacto sobre cada área provienen de mi experiencia profesional en instrumentación y calibración para la industria del petróleo y gas. Las respuestas del asistente fueron revisadas y corregidas, descartando las formulaciones genéricas o imprecisas respecto del funcionamiento real de un laboratorio de este tipo. Asumo la responsabilidad intelectual por la veracidad y la coherencia conceptual del contenido presentado.

Conclusión

El análisis de MetriLab S.R.L. bajo la Teoría General de Sistemas muestra que el desempeño del laboratorio no se explica por sus procesos internos aislados, sino por la relación entre sus entradas, sus transformaciones, sus salidas y un entorno que impone plazos, precios y requisitos normativos. La retroalimentación es lo que convierte a ese conjunto en un sistema capaz de corregirse: sin reclamos, auditorías ni control de vencimientos, la organización perdería la referencia sobre su propio funcionamiento.

El Sistema de Inventario de Calibración se justifica en ese marco. No se trata de informatizar una planilla, sino de dar soporte al flujo de información que hoy atraviesa el laboratorio de manera fragmentada, con el efecto directo de reducir la recarga de datos, asegurar la vigencia de los patrones y sostener la trazabilidad que exige la norma. Este módulo será el objeto de análisis de las entregas siguientes, en las que se abordarán su planificación, su estructura de datos y el modelado de sus procesos.

Referencias

Bertalanffy, L. von (1976). *Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones*. Fondo de Cultura Económica.

Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la teoría general de la administración* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Organización Internacional de Normalización. (2017). *ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración*. ISO.

Joint Committee for Guides in Metrology. (2008). *JCGM 100:2008. Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)*. BIPM.

Universidad Tecnológica Nacional. (2025). *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidades 1 y 2*. Universidad Tecnológica Nacional.

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno – Comisión 13

Oscar Hernán Leon Oyarzo

Tecnicatura Universitaria en Programación – Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Carolina Bruno

Docente Tutor

Prof. Laureana Gangge

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consignas 3
Desarrollo 4
Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto 4
Fortalezas 4
Debilidades 4
Oportunidades 5
Amenazas 5
Consigna 2: Objetivos y Metas 6
Objetivo general 6
Metas cuantitativas 7
Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) 7
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 8
Conclusión 9
Referencias 9

Introducción

Esta segunda entrega del Trabajo Práctico Integrador continúa el análisis iniciado en la Entrega N.º 1, donde se seleccionó como caso de estudio a MetriLab S.R.L., un laboratorio de calibración e instrumentación que presta servicios a la industria del petróleo y gas en la región patagónica, y se definió el módulo de software a desarrollar: un Sistema de Inventario de Calibración.

El foco ya no está puesto en comprender la organización, sino en planificar el desarrollo del sistema. Para ello se aplican tres herramientas clásicas de la función de planeación del proceso administrativo: el análisis FODA, orientado de forma exclusiva a la viabilidad del proyecto de software; la definición del objetivo general y de metas medibles que permitan evaluar si el sistema alcanzó los resultados esperados; y la planificación temporal de las tareas mediante un Diagrama de Gantt.

Cabe aclarar que el proyecto se desarrolla de manera individual, por lo que los roles indicados en la planificación (Analista, Desarrollador y Responsable de Calidad) corresponden a funciones asumidas por una misma persona en distintas etapas del trabajo. Esta condición no es un dato menor: se refleja tanto en el diagnóstico FODA como en los plazos estimados.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Diagnosticar la viabilidad del proyecto de software mediante una matriz FODA que distinga factores internos de factores del entorno.
- Redactar un objetivo general claro y establecer metas cuantitativas que permitan verificar el cumplimiento del proyecto.
- Planificar las etapas del desarrollo mediante un Diagrama de Gantt, identificando tareas, duraciones, precedencias y responsables.
- Sostener la coherencia entre el diagnóstico, los objetivos y la planificación, y con el caso definido en la entrega anterior.

Consignas

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto, clasificando las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema.

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software, estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo

Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto

El diagnóstico que sigue se refiere exclusivamente a la viabilidad del proyecto de software y no a la situación general de MetriLab S.R.L. Las fortalezas y debilidades corresponden a factores internos, bajo control de quien desarrolla el sistema, mientras que las oportunidades y amenazas provienen del entorno en el que ese sistema deberá implantarse.

Fortalezas

- Conocimiento directo del dominio: la experiencia profesional propia en calibración e instrumentación permite relevar los requerimientos sin intermediarios y comprender las exigencias de la norma ISO/IEC 17025 que el sistema debe soportar.
- Experiencia previa en el desarrollo de herramientas propias de gestión de instrumentos, con criterios de diseño ya probados.
- Acceso directo a los usuarios finales, lo que permite validar las funcionalidades durante el propio desarrollo y no recién en la implementación.
- Alcance acotado del proyecto: se desarrolla un módulo específico y no un sistema integral de gestión, lo que reduce el riesgo de desvío.
- Toma de decisiones ágil, al no depender de la coordinación entre varias personas.

Debilidades

- Equipo conformado por una sola persona: no existe reemplazo ante imprevistos ni una revisión de pares natural sobre el código producido.
- Tiempo de desarrollo limitado, compartido con la actividad laboral y con la cursada.
- Experiencia acotada en algunas áreas técnicas, particularmente en el diseño de la base de datos y en las pruebas formales de calidad.

- Estimaciones de tiempo poco precisas, por no contar con proyectos previos de esta escala que sirvan de referencia.
- Escasa documentación de los procesos actuales: buena parte de la información se encuentra en planillas dispersas y en el conocimiento personal de cada técnico, lo que encarece la etapa de relevamiento.

Oportunidades

- Exigencia normativa creciente en materia de trazabilidad y auditorías, que empuja a los laboratorios a digitalizar sus registros de calibración.
- Disponibilidad de tecnologías libres y gratuitas que reducen de manera significativa el costo de desarrollo e infraestructura.
- Los sistemas LIMS comerciales presentan costos elevados y un alcance sobredimensionado para laboratorios de tamaño acotado, lo que deja un espacio sin cubrir.
- Existe un antecedente de digitalización parcial dentro del laboratorio: una rutina que generaba automáticamente la carpeta de cada equipo, junto con una planilla donde se daba de alta el analizador de corte de agua y se archivaban sus certificados. Ese precedente demuestra que el personal ya convive con un flujo de carga y archivo digital, lo que reduce la resistencia al cambio y aporta criterios de organización reutilizables.
- Posibilidad de escalar el sistema hacia otras áreas del laboratorio una vez validado el módulo inicial.

Amenazas

- Existencia de soluciones comerciales ya consolidadas que la dirección podría preferir frente a un desarrollo propio.
- La experiencia previa de digitalización quedó acotada a un único tipo de equipo y no se extendió al resto del circuito: resolvía el archivado de certificados, pero no el control de vencimientos ni la trazabilidad de los patrones. Existe el riesgo de que el nuevo desarrollo siga el mismo camino y quede como una herramienta de nicho si no se integra a todas las áreas.
- Restricciones presupuestarias ligadas al nivel de actividad del sector, que pueden frenar la inversión en infraestructura.
- Cambios normativos que obliguen a rehacer parte del modelo de datos ya construido.

- Riesgos de seguridad sobre información sensible, dado que los certificados y los datos de clientes tienen valor comercial.

La diferencia central entre aquel intento previo y la propuesta actual es de naturaleza, no de escala: la herramienta anterior ordenaba archivos, mientras que el sistema proyectado controla estados y vencimientos. Esa distinción es la que justifica el desarrollo y, al mismo tiempo, marca la condición que debe cumplirse para que el resultado no repita el alcance limitado del antecedente.

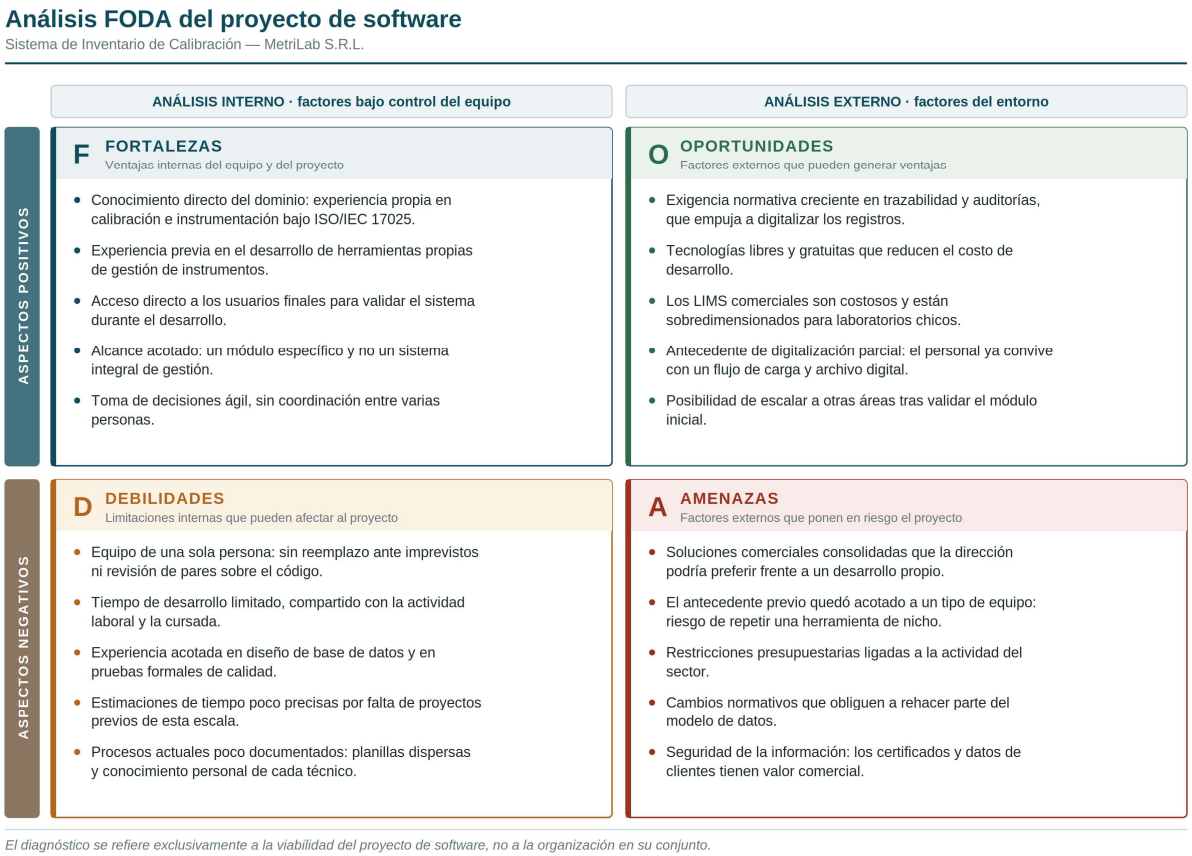


Figura 2. Matriz FODA del proyecto de software. Fuente: elaboración propia.

Consigna 2: Objetivos y Metas

Objetivo general

Desarrollar e implementar un Sistema de Inventario de Calibración para MetriLab S.R.L. que centralice el registro de los instrumentos, el control de vencimientos de los patrones de referencia y la trazabilidad de los certificados emitidos, de modo de sostener el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 y reducir la carga manual de datos en el circuito de trabajo del laboratorio.

Metas cuantitativas

1. Reducir en un 70 % el tiempo destinado a la carga de datos de un equipo a lo largo de su paso por el circuito, eliminando la transcripción repetida entre recepción, calibración y facturación. El valor surge de una estimación sobre el circuito actual, en el que los mismos datos se cargan hasta en tres instancias distintas.
2. Lograr que el 100 % de los certificados emitidos por el sistema queden vinculados al patrón utilizado y a su certificado vigente, sin registros incompletos.
3. Responder cualquier consulta de ubicación o estado de un equipo en menos de 5 segundos, operando sobre una base de al menos 5.000 registros históricos.
4. Alcanzar una cobertura de pruebas del 80 % sobre los módulos críticos (alta de equipos, asignación de patrón y emisión de certificado) antes de la puesta en implementación.

La segunda meta es la que vincula de forma más directa el sistema con la exigencia normativa descripta en la entrega anterior: sin esa vinculación entre certificado y patrón, la trazabilidad que exige la norma no puede demostrarse ante una auditoría.

Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

La planificación se organiza en doce semanas y distingue cinco etapas: análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación. La etapa de codificación se dividió en tres tareas, una por cada función crítica del sistema, con el propósito de habilitar un control de avance intermedio que un bloque único de desarrollo no permitiría.

Las duraciones se expresan en días hábiles y los roles indicados corresponden a las funciones asumidas por el responsable del proyecto en cada etapa, dado que el trabajo es de ejecución individual.

ID	Tarea	Rol responsable	Días	Semanas	Precede
1	Relevamiento y análisis de requerimientos	Analista	10	1 – 2	—
2	Diseño del modelo de datos y de la interfaz	Analista	10	3 – 4	1
3	Codificación: alta y registro de equipos	Desarrollador	10	5 – 6	2
4	Codificación: control de vencimientos y patrones	Desarrollador	10	7 – 8	3
5	Codificación: emisión y trazabilidad de certificados	Desarrollador	10	9 – 10	4
6	Pruebas de calidad e integración	QA	7	10 – 11	5
7	Corrección de desvíos detectados	Desarrollador	5	11	6
8	Implementación, carga inicial y capacitación	Analista	5	12	7

Las tareas 5 y 6 se superponen durante una semana de forma deliberada: las pruebas de calidad comienzan sobre los módulos ya terminados mientras se completa el último de ellos, lo que acorta el plazo total sin alterar las precedencias. La misma lógica se aplica entre las tareas 6 y 7, ya que la corrección de desvíos puede iniciarse sobre los primeros hallazgos sin esperar al cierre completo de las pruebas.

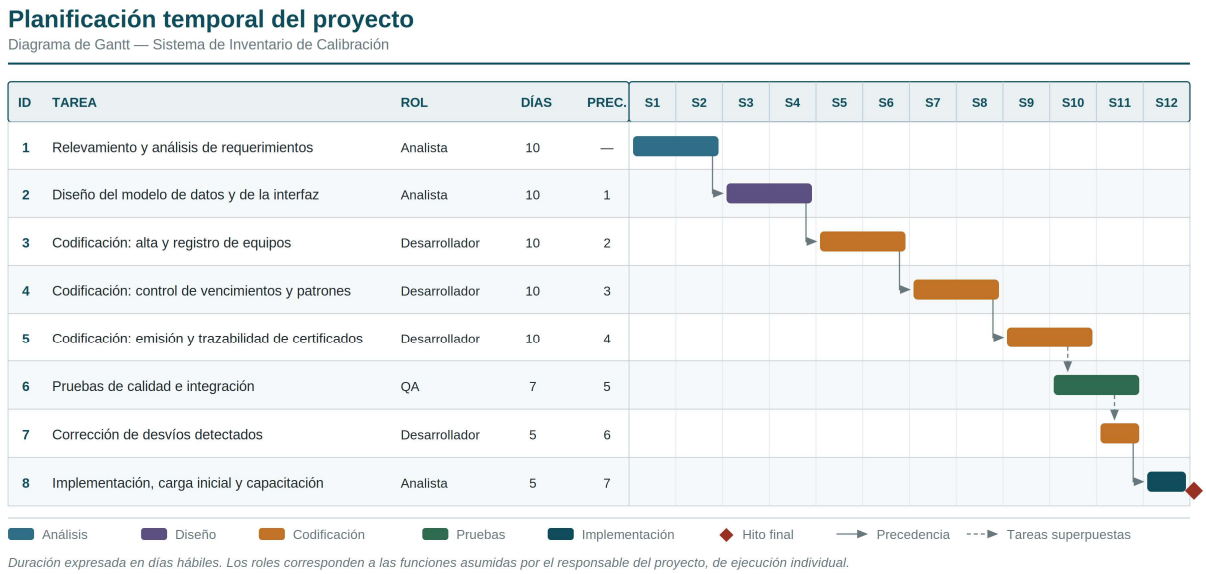


Figura 3. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) con dos propósitos específicos: ordenar los factores del diagnóstico dentro de los cuatro cuadrantes de la matriz FODA, y asistir en el diseño gráfico de las Figuras 2 y 3.

El contenido del diagnóstico, las metas propuestas y la secuencia de tareas provienen de mi experiencia profesional en el ámbito de la calibración e instrumentación. En particular, el antecedente de digitalización parcial citado entre las oportunidades y las amenazas corresponde a una experiencia concreta del laboratorio en el que me desempeño. Las respuestas del asistente fueron revisadas y corregidas, descartando las formulaciones genéricas que no se ajustaban a la escala real del proyecto. Asumo la responsabilidad intelectual por la veracidad y la coherencia conceptual del contenido presentado.

Conclusión

El análisis FODA muestra que la viabilidad del proyecto descansa sobre una fortaleza principal, el conocimiento directo del dominio, y enfrenta una debilidad estructural que no puede eliminarse sino solamente administrarse: la ejecución individual. Esa condición es la que justifica el alcance acotado del módulo y la división de la codificación en tareas menores, ya que ambas decisiones reducen el riesgo de que un imprevisto comprometa el conjunto del desarrollo.

Las metas definidas traducen ese objetivo en valores verificables, lo que permite evaluar el resultado del proyecto con criterios objetivos y no con apreciaciones generales. La planificación temporal, por su parte, ordena las tareas según sus dependencias reales y reconoce las superposiciones, en lugar de presentar una secuencia idealizada.

En conjunto, las tres herramientas responden al mismo proyecto definido en la Entrega N.º 1 y preparan el terreno para la entrega siguiente, en la que se abordarán la estructura formal de la organización y el diseño del diccionario de datos que dará soporte al sistema.

Referencias

Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la teoría general de la administración* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). *Administración: una perspectiva global y empresarial* (14.ª ed.). McGraw-Hill.

Project Management Institute. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (7.ª ed.). PMI.

Organización Internacional de Normalización. (2017). *ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración*. ISO.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración*. Universidad Tecnológica Nacional.

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno – Comisión 13

Oscar Hernán Leon Oyarzo

Tecnicatura Universitaria en Programación – Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Laureana Gangge

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consignas 3
Desarrollo 4
Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama) 4
Nivel estratégico 4
Funciones de staff 4
Nivel táctico: áreas funcionales 4
Nivel operativo 5
Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial 5
Entidad CLIENTE 5
Entidad EQUIPO 6
Entidad PATRON 7
Entidad CALIBRACION 7
Correspondencia entre estructura y datos 8
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 8
Conclusión 9
Referencias 9

Introducción

Esta tercera entrega del Trabajo Práctico Integrador continúa el trabajo sobre el mismo caso de estudio abordado desde el inicio: MetriLab S.R.L., un laboratorio de calibración e instrumentación que presta servicios a la industria del petróleo y gas en la región patagónica, y el módulo de software definido para su desarrollo, el Sistema de Inventario de Calibración.

Mientras que la Entrega N.º 1 analizó la organización como sistema abierto y la Entrega N.º 2 planificó el proyecto de software, esta instancia aborda dos dimensiones complementarias: la estructura formal de la organización, representada mediante un organigrama piramidal vertical, y el diseño preliminar de los datos que el sistema deberá almacenar, expresado como un diccionario de datos.

Ambos apartados están vinculados entre sí de forma deliberada. Cada entidad definida en el diccionario de datos se corresponde con un área concreta del organigrama, que es la responsable de generar o mantener esa información dentro del circuito de trabajo. Esa correspondencia es la que permite verificar que el modelo de datos no es una construcción abstracta, sino el reflejo de cómo circula la información en la estructura real del laboratorio.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Representar la estructura formal de la organización mediante un organigrama piramidal vertical, aplicando las convenciones gráficas de las ciencias de la administración.
- Distinguir las relaciones de autoridad formal de las funciones de staff o asesoría dentro de la estructura.
- Identificar las entidades críticas que el sistema de información necesita para soportar el circuito de trabajo.
- Definir los campos indispensables de cada entidad, especificando su tipo de dato y su función dentro del sistema.
- Sostener la coherencia entre la estructura organizacional, el modelo de datos y el caso definido en las entregas anteriores.

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal

vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal, e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera.

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos cuatro campos indispensables, especificando nombre del campo, tipo de dato y una breve descripción funcional.

Desarrollo

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

La estructura de MetriLab S.R.L. responde a un modelo funcional de tres niveles jerárquicos, representado mediante un organigrama piramidal vertical. Los rectángulos identifican las unidades organizacionales, las líneas continuas expresan las relaciones de autoridad formal y las líneas de trazos señalan las funciones de staff, que asesoran a la Dirección sin ejercer autoridad de línea sobre las demás unidades.

Nivel estratégico

La Dirección General ocupa el vértice de la estructura y concentra la definición de la estrategia, las políticas de la organización y las decisiones de inversión. De ella dependen tanto las áreas de línea como las funciones de asesoría.

Funciones de staff

Dos unidades cumplen funciones de asesoría y se vinculan a la Dirección mediante líneas de trazos. La Asesoría Legal y Contable es un servicio externo que interviene en cuestiones impositivas y contractuales. El Responsable de Calidad gestiona el sistema de gestión bajo ISO/IEC 17025, audita los procedimientos internos y mantiene la documentación del sistema.

La ubicación del Responsable de Calidad como staff y no como área de línea obedece a una exigencia concreta de la norma: la función de calidad debe conservar independencia respecto de las áreas que audita y acceso directo a la máxima autoridad de la organización. Si dependiera de Operaciones Técnicas, auditaría a su propio superior jerárquico, lo que invalidaría la imparcialidad que la norma requiere. Esta decisión de diseño organizacional es, por lo tanto, una consecuencia directa del marco normativo bajo el cual opera el laboratorio.

Nivel táctico: áreas funcionales

En el segundo nivel se ubican cuatro áreas de línea. Comercial y Atención al Cliente gestiona la relación con los clientes, las cotizaciones y la apertura de órdenes de trabajo. Operaciones Técnicas ejecuta el servicio sustantivo del laboratorio. Administración y Finanzas atiende la facturación, las

compras y la gestión de recursos. Sistemas desarrolla y sostiene las soluciones informáticas de la organización, entre ellas el módulo objeto de este trabajo.

Nivel operativo

Del área de Operaciones Técnicas dependen tres unidades: Recepción y Depósito, responsable del ingreso, la identificación y la custodia física de los equipos; el Laboratorio de Calibración, donde se ejecutan las calibraciones contra patrones de referencia; y el Servicio de Campo, que realiza las verificaciones en las instalaciones del cliente. Del área de Sistemas dependen Desarrollo y Soporte e Infraestructura.

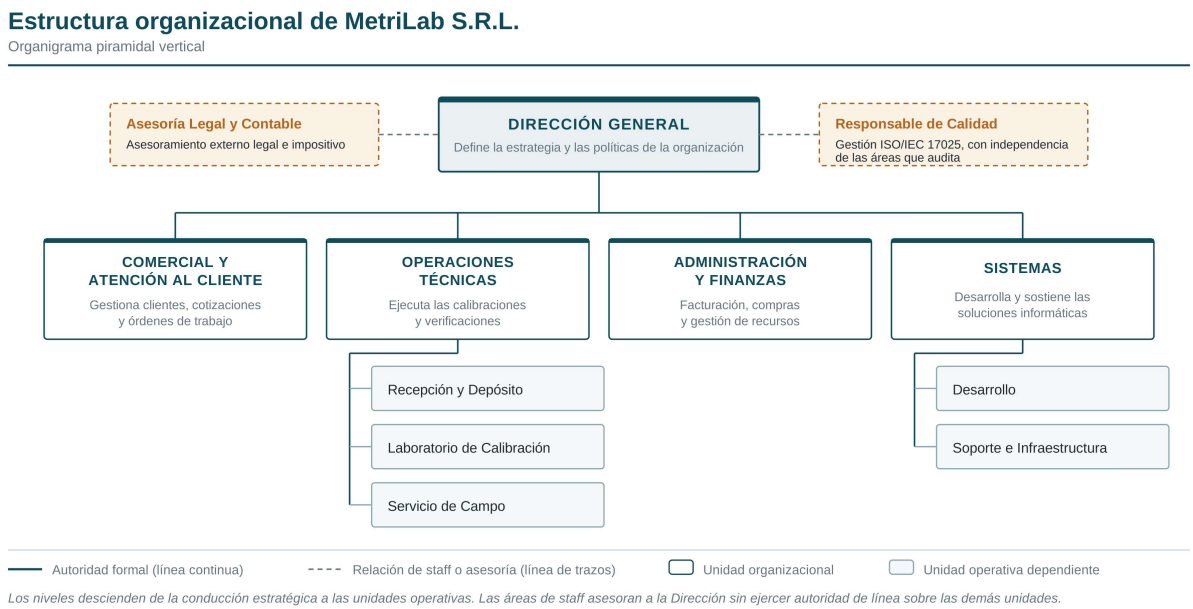


Figura 4. Organigrama piramidal vertical de MetriLab S.R.L. Fuente: elaboración propia.

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

El diccionario que sigue define cuatro entidades críticas para el funcionamiento del Sistema de Inventario de Calibración. Cada una se corresponde con un área del organigrama presentado, que es la responsable de generar y mantener esa información dentro del circuito de trabajo.

Entidad CLIENTE

Registra a las empresas que contratan los servicios del laboratorio. Es operada por el área Comercial y Atención al Cliente, que da de alta al cliente al iniciarse la relación comercial.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente. Clave primaria de la entidad.
razon_social	String	Nombre legal de la empresa contratante del servicio.
cuit	String	Clave única de identificación tributaria, necesaria para la facturación.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
contacto_tecnico	String	Responsable técnico del cliente con quien se coordinan ingresos y entregas de equipos.
telefono_contacto	String	Teléfono de contacto para avisos de equipos listos o de desvíos detectados.
activo	Boolean	Indica si el cliente mantiene un vínculo comercial vigente con el laboratorio.

Tabla 1. Entidad CLIENTE. Fuente: elaboración propia.

Entidad EQUIPO

Representa cada instrumento que ingresa al laboratorio para ser calibrado. Es operada por Recepción y Depósito, que registra el equipo al ingresar y actualiza su estado y ubicación a lo largo del circuito.

Dos campos de esta entidad merecen una aclaración. El campo punto_aplicacion registra el servicio donde el instrumento está montado, y es el que determina su régimen de calibración: un equipo instalado en un separador se recalibra cada 24 meses, mientras que uno ubicado en la salida de estación lo hace cada 12. La diferencia no responde a una política uniforme del cliente, sino a la criticidad del punto de medición, ya que la salida de estación incide directamente sobre la transferencia de custodia. Por esa razón el campo periodicidad_calibracion pertenece al equipo y no al cliente.

El campo fecha_ultima_calibracion, por su parte, permite calcular la vigencia del certificado sin almacenarla. El sistema obtiene el vencimiento sumando la periodicidad a esa fecha, de modo que si el cliente modifica el intervalo acordado, el cálculo se actualiza sin necesidad de corregir registros ya cargados.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_equipo	Integer	Identificador único interno del instrumento. Clave primaria de la entidad.
numero_serie	String	Número de serie de fábrica del instrumento, que lo identifica de manera unívoca.
tag	String	Identificación del equipo dentro de la instalación del cliente.
marca_modelo	String	Fabricante y modelo del instrumento.
rango_medicion	String	Alcance de medición declarado por el fabricante.
id_cliente	Integer	Cliente propietario del equipo. Clave foránea hacia la entidad CLIENTE.
punto_aplicacion	String	Servicio donde está montado el equipo (separador, salida de estación u otro), que determina su régimen de calibración.
periodicidad_calibracion	Integer	Intervalo en meses acordado con el cliente según el punto de aplicación: 24 meses para equipos de separador y 12 meses para salida de estación.
fecha_ultima_calibracion	Date	Fecha del último servicio registrado. Junto con la periodicidad permite calcular la vigencia sin almacenarla.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
ubicacion_deposito	String	Posición física dentro del depósito mientras el equipo permanece en el laboratorio.
estado	String	Situación del equipo en el circuito: en espera, en proceso, calibrado o despachado.

Tabla 2. Entidad EQUIPO. Fuente: elaboración propia.

Entidad PATRON

Registra los patrones de referencia que son propiedad del laboratorio y contra los cuales se calibran los equipos de los clientes. Es operada por el Laboratorio de Calibración, bajo supervisión del Responsable de Calidad.

A diferencia de los equipos de clientes, la vigencia del patrón sí se almacena como atributo propio, ya que proviene del certificado emitido por una entidad certificadora externa y no depende de ningún servicio del laboratorio. Los campos entidad_certificadora y numero_certificado son los que materializan la cadena de trazabilidad hacia los patrones nacionales, y el campo habilitado permite que el sistema bloquee automáticamente un patrón con certificado vencido.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_patron	Integer	Identificador único del patrón de referencia. Clave primaria de la entidad.
descripcion	String	Tipo de patrón y magnitud que materializa.
numero_serie	String	Número de serie del patrón, que es propiedad del laboratorio.
entidad_certificadora	String	Laboratorio acreditado que calibró el patrón y sostiene su cadena de trazabilidad.
numero_certificado	String	Certificado de calibración emitido por la entidad certificadora.
fecha_calibracion	Date	Fecha en que el patrón fue calibrado por la entidad certificadora.
fecha_vencimiento	Date	Fecha hasta la cual el patrón es válido para su utilización en servicios.
incertidumbre	String	Incertidumbre de medición declarada en el certificado del patrón.
habilitado	Boolean	Indica si el patrón puede utilizarse. El sistema lo bloquea al vencer su certificado.

Tabla 3. Entidad PATRON. Fuente: elaboración propia.

Entidad CALIBRACION

Registra cada servicio efectivamente ejecutado y constituye el núcleo del sistema, ya que vincula a las tres entidades anteriores. Es operada por el Laboratorio de Calibración, y el Responsable de Calidad valida el resultado antes de la emisión del certificado.

Esta entidad es la que resuelve el problema de trazabilidad planteado en la Entrega N.º 1. Al conservar el patrón utilizado en cada servicio, todo certificado emitido queda ligado de forma permanente a la cadena que lo respalda, de modo que una auditoría puede reconstruir con qué

patrón y en qué condiciones se calibró un instrumento años atrás. Además, al tratarse de un registro histórico y no de un atributo del equipo, cada nueva calibración se agrega al historial en lugar de sobrescribir la anterior.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_calibracion	Integer	Identificador único del servicio realizado. Clave primaria de la entidad.
id_equipo	Integer	Equipo intervenido en el servicio. Clave foránea hacia la entidad EQUIPO.
id_patron	Integer	Patrón de referencia utilizado. Clave foránea hacia la entidad PATRON.
fecha_servicio	Date	Fecha de ejecución de la calibración.
tecnico_responsable	String	Técnico del laboratorio que ejecutó el servicio.
resultado	String	Dictamen del servicio: conforme, no conforme o equipo fuera de servicio.
incertidumbre_obtenida	String	Incertidumbre calculada para la medición, expresada según la GUM.
numero_certificado	String	Número del certificado emitido por el laboratorio para este servicio.

Tabla 4. Entidad CALIBRACION. Fuente: elaboración propia.

Correspondencia entre estructura y datos

Las cuatro entidades reproducen el recorrido de la información a través de la estructura formal. El área Comercial da de alta al CLIENTE; Recepción y Depósito registra el EQUIPO y actualiza su estado; el Laboratorio de Calibración mantiene los PATRON y genera los registros de CALIBRACION; el Responsable de Calidad, desde su función de staff, valida esos registros y conserva la evidencia que exige la norma. De este modo, el modelo de datos no duplica estructuras ni inventa categorías: formaliza el flujo de información que ya existe en la organización.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) con dos propósitos específicos: asistir en el diseño gráfico del organigrama de la Figura 4, respetando las convenciones indicadas por la cátedra, y ordenar la redacción de las descripciones funcionales del diccionario de datos.

La definición de las áreas que integran la estructura, los campos de cada entidad y los criterios de modelado provienen de mi experiencia profesional en calibración e instrumentación. En particular, la distinción entre los regímenes de calibración según el punto de aplicación del instrumento, la decisión de ubicar la función de calidad como staff y el criterio de calcular la vigencia en lugar de almacenarla corresponden a definiciones propias fundadas en el funcionamiento real de un laboratorio de este tipo. Las respuestas del asistente fueron revisadas y corregidas, descartando

las formulaciones que no se ajustaban a la práctica concreta. Asumo la responsabilidad intelectual por la veracidad y la coherencia conceptual del contenido presentado.

Conclusión

El diseño de la estructura formal evidencia que un organigrama no es solamente un esquema de jerarquías, sino una decisión con consecuencias prácticas. La ubicación del Responsable de Calidad como función de staff no responde a una preferencia gráfica: es la condición que permite sostener la independencia que exige la norma bajo la cual opera el laboratorio. Representar correctamente esa relación es, en sí mismo, un acto de diseño organizacional.

El diccionario de datos, por su parte, muestra que el modelado no consiste en enumerar campos sino en tomar decisiones sobre dónde vive cada dato. Ubicar la periodicidad en el equipo y no en el cliente, almacenar la vigencia del patrón pero calcular la del equipo, y conservar el patrón utilizado dentro de cada registro de calibración son definiciones que responden al funcionamiento concreto del laboratorio y que determinan si el sistema podrá sostener la trazabilidad o si la perderá con el tiempo.

Ambos apartados convergen en el mismo punto: el sistema de información reproduce la estructura de la organización que le da origen. La entrega siguiente retomará este modelo para representar el proceso completo mediante notación BPMN y para llevar el proyecto al entorno de desarrollo colaborativo.

Referencias

Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la teoría general de la administración* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). *Administración: una perspectiva global y empresarial* (14.ª ed.). McGraw-Hill.

Date, C. J. (2001). *Introducción a los sistemas de bases de datos* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Organización Internacional de Normalización. (2017). *ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración*. ISO.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración*. Universidad Tecnológica Nacional.

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.º 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Alumno – Comisión 13

Oscar Hernán Leon Oyarzo

Tecnicatura Universitaria en Programación – Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Laureana Gangge

Tabla de contenido

Introducción
Objetivos
Consignas
Desarrollo
Consigna 1: Modelado del Proceso de Negocio (BPMN)
Consigna 2: Entorno Colaborativo y Control de Versiones
Consigna 3: Gestión del Backlog Ágil
Consigna 4: Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas
Declaración de Transparencia en el Uso de IA
Conclusión
Referencias

Introducción

Esta cuarta y última entrega del Trabajo Práctico Integrador cierra el recorrido realizado sobre el mismo caso de estudio: MetriLab S.R.L., un laboratorio de calibración e instrumentación que presta servicios a la industria del petróleo y gas en la región patagónica, y el Sistema de Inventario de Calibración definido como módulo a desarrollar.

La Entrega N.º 1 analizó la organización como sistema abierto; la Entrega N.º 2 planificó el proyecto mediante el análisis FODA, las metas y el Diagrama de Gantt; la Entrega N.º 3 representó la estructura formal y el diccionario de datos. Esta instancia toma esos resultados y los lleva al plano de la gestión: modela en notación BPMN el proceso que el sistema va a transformar, organiza el trabajo con herramientas de control de versiones y gestión ágil, y define los indicadores con los que se controlará el desempeño del sistema.

La continuidad entre entregas es deliberada. Los carriles del diagrama BPMN son las áreas del organigrama, las tareas automatizadas corresponden a las entidades del diccionario de datos, las historias de usuario coinciden con las tareas de codificación del Gantt y los indicadores de control miden las metas cuantitativas ya definidas.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Modelar el proceso de negocio que el software automatizará, utilizando la notación BPMN con pools, lanes y compuertas de decisión para las excepciones.
- Gestionar la documentación del proyecto en un repositorio público de GitHub, aplicando ramas, commits descriptivos y Pull Requests.
- Organizar el backlog del proyecto en un tablero ágil, con historias de usuario en formato formal y el seguimiento de sus estados.
- Establecer indicadores de control y estándares de desempeño, y documentar de forma crítica el uso de herramientas de IA.

Consignas

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar, estructurando el flujo en Pools y Lanes y contemplando compuertas lógicas de decisión para las excepciones del proceso.
2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público para alojar la documentación técnica, con el README.md como portada, uso de ramas secundarias, commits descriptivos y la gestión de al menos un Pull Request.

3. Gestión del Backlog Ágil: integrar el repositorio con un tablero ágil, vinculando tres Historias de Usuario en formato formal y evidenciando el seguimiento de sus estados.
4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño, e incluir una Declaración de Uso de IA en el README.md.

Desarrollo

Consigna 1: Modelado del Proceso de Negocio (BPMN)

El proceso modelado es el circuito completo de calibración de un equipo, desde que el cliente lo envía hasta que lo recibe con su certificado. Es el proceso que el Sistema de Inventario de Calibración transforma, porque concentra los tres problemas identificados en la Entrega N.º 1: la carga repetida de datos, el control de vencimientos de patrones que depende del criterio individual y la trazabilidad de los certificados.

Participantes: pools y lanes

El diagrama tiene dos pools. El pool **Cliente** representa a la operadora de petróleo y gas, un actor externo cuya comunicación con el laboratorio se modela mediante flujos de mensaje. El pool **MetriLab S.R.L.** se divide en carriles que reproducen las áreas del organigrama de la Entrega N.º 3: Comercial y Atención al Cliente, Recepción y Depósito, Laboratorio de Calibración, Responsable de Calidad y Administración y Finanzas. Se agrega un carril para el **Sistema de Inventario de Calibración**, que agrupa las tareas que el software ejecuta de forma automática.

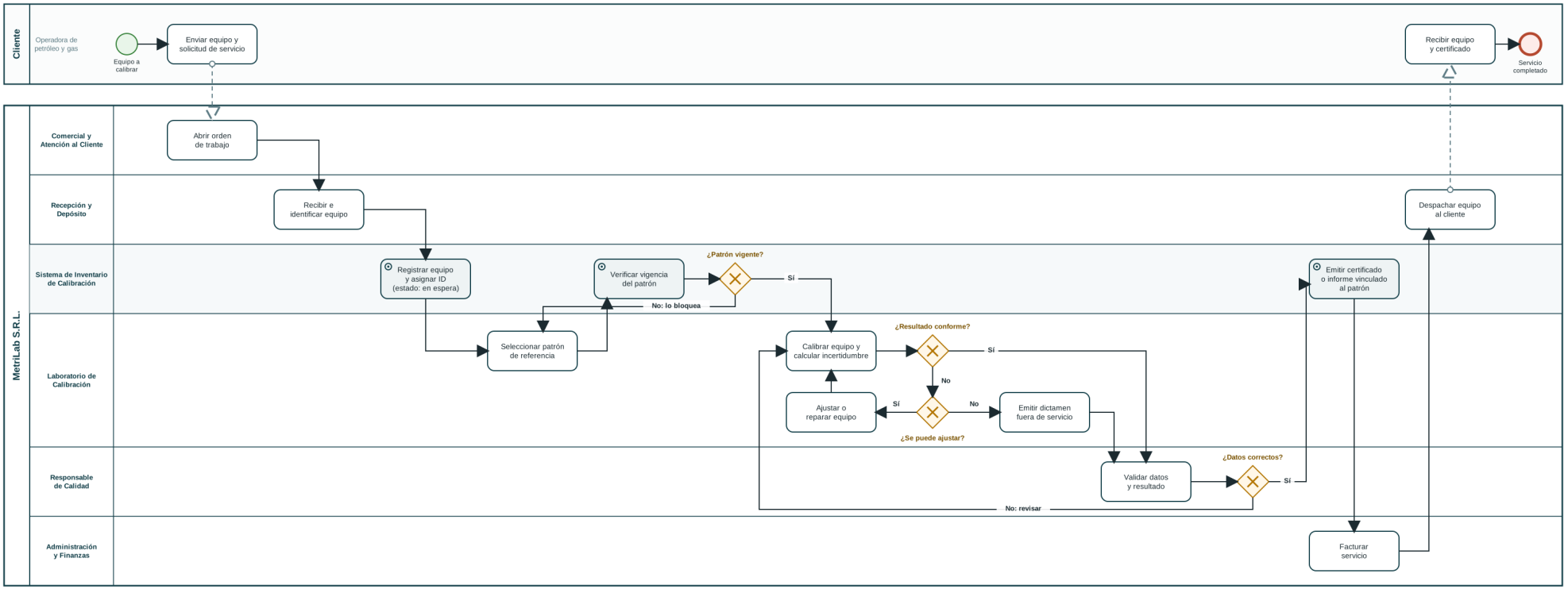


Figura 5. Proceso de calibración de un equipo en notación BPMN. Fuente: elaboración propia.

Flujo estándar

El proceso se inicia cuando el cliente envía el equipo junto con la solicitud de servicio. Comercial abre la orden de trabajo y Recepción y Depósito recibe e identifica el instrumento. A partir de ese momento interviene el sistema, que registra el equipo, le asigna un identificador único y lo deja en estado en espera. El Laboratorio selecciona el patrón de referencia, el sistema verifica su vigencia y, si es válido, el técnico calibra el equipo y calcula la incertidumbre. El Responsable de Calidad valida los datos y el sistema emite el certificado vinculado al patrón utilizado. Por último, Administración factura el servicio y Recepción despacha el equipo al cliente.

Compuertas de decisión

El flujo contempla cuatro compuertas exclusivas que representan las excepciones del proceso:

Compuerta	Carril	Tratamiento de la excepción
¿Patrón vigente?	Sistema	Si el certificado del patrón está vencido, el sistema lo bloquea y el técnico debe seleccionar otro. Es el control que hoy depende del criterio de cada técnico.
¿Resultado conforme?	Laboratorio	Si el resultado no es conforme, se evalúa si el equipo admite un ajuste.
¿Se puede ajustar?	Laboratorio	Si se puede, se ajusta o repara y se vuelve a calibrar. Si no, se emite un dictamen de fuera de servicio, que también pasa por Calidad.
¿Datos correctos?	Calidad	Si Calidad detecta un error, devuelve el servicio al Laboratorio para su revisión antes de emitir el certificado.

La compuerta de validación de Calidad no es un paso administrativo: refleja la función de staff definida en la Entrega N.º 3, que mantiene independencia respecto del Laboratorio cuyos resultados audita.

Consigna 2: Entorno Colaborativo y Control de Versiones

La documentación del proyecto se aloja en un repositorio público de GitHub: https://github.com/leonoscar991/TPI_OE_MetriLab

El archivo README.md funciona como portada del proyecto: presenta el título, la descripción del sistema, el integrante, la organización de las carpetas y la Declaración de Uso de IA. El repositorio se organiza en cuatro carpetas: `docs` (las entregas del TPI), `diagramas` (el BPMN y su descripción), `backlog` (las historias de usuario) y `control` (los indicadores).

Ramas, commits y Pull Requests

La rama `main` contiene la versión integrada del trabajo. Cada parte de esta entrega se desarrolló en una rama secundaria y se incorporó a `main` mediante un Pull Request:

Rama	Contenido	Integración
docs/entregas-anteriores	Entregas N.º 1, 2 y 3 en PDF	Pull Request #1
docs/bpmn	Diagrama BPMN y su descripción	Pull Request #2
docs/backlog-y-control	Historias de usuario e indicadores de control	Pull Request #3

Los mensajes de commit describen el cambio realizado en tiempo presente (por ejemplo, "Agrega diagrama BPMN del proceso de calibración"). Al tratarse de un trabajo individual, la cátedra habilitó que el propio autor gestione el Pull Request: antes de cada merge se dejó un comentario de revisión que registra qué se verificó, de modo que el historial documente el control realizado y no solo la integración.



Figura 6. Ramas del repositorio. Fuente: elaboración propia.

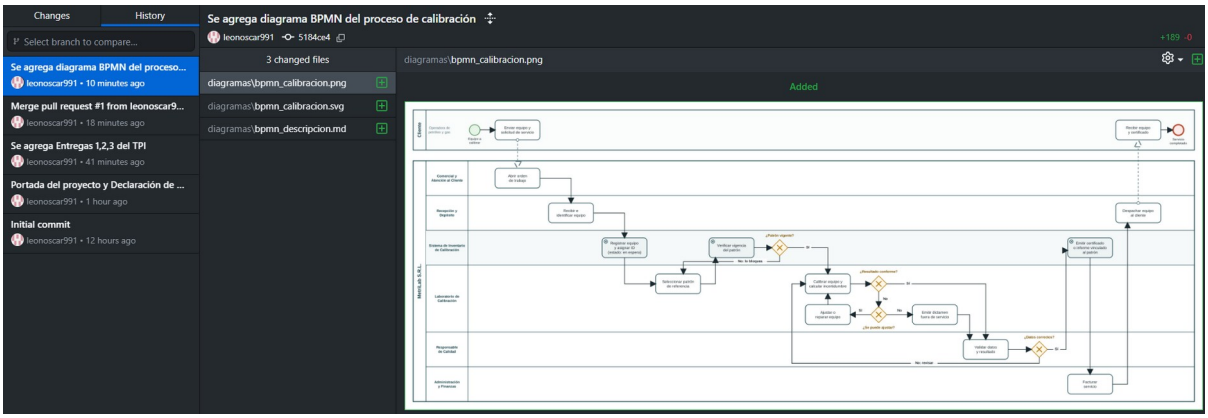


Figura 7. Historial de commits del repositorio en GitHub Desktop. Fuente: elaboración propia.

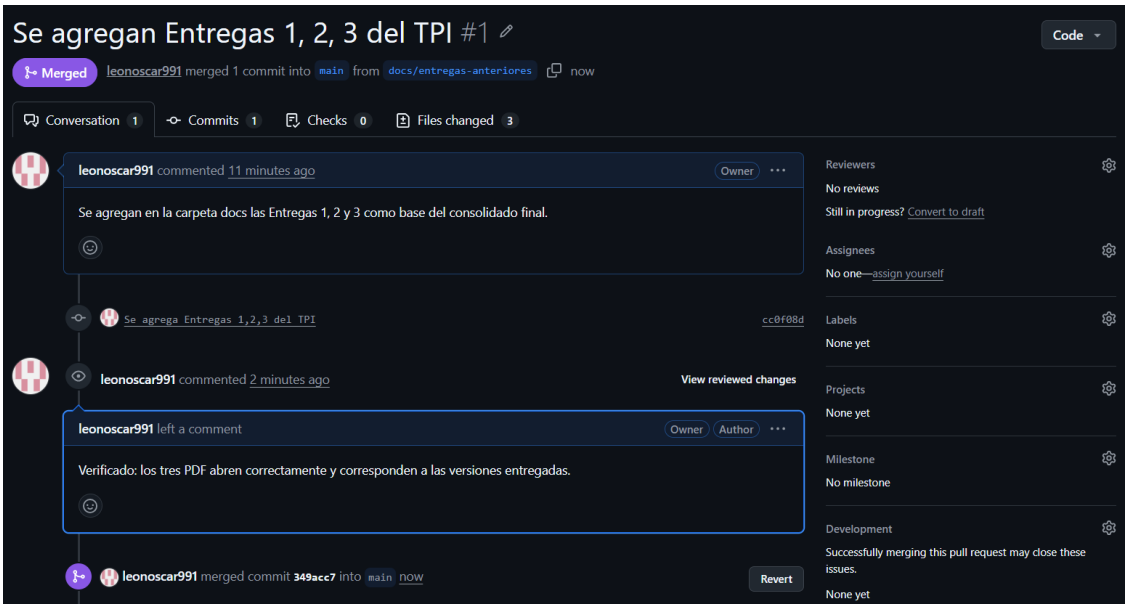


Figura 8. Pull Request #1 con comentario de revisión, integrado a main. Fuente: elaboración propia.

Consigna 3: Gestión del Backlog Ágil

El backlog se gestiona en un tablero de GitHub Projects vinculado al repositorio: https://github.com/users/leonoscar991/projects/1/views/1

Cada historia de usuario se cargó como un issue del repositorio (#4, #5 y #6) y se incorporó al tablero, que organiza el trabajo en tres columnas: Por Hacer, En Progreso y Listo. El estado de cada tarjeta respeta la secuencia del Gantt: HU-01 (registro de equipos) figura como Listo, HU-02 (bloqueo de patrones) En Progreso y HU-03 (historial para auditoría) Por Hacer, ya que depende de las dos anteriores. Las tres historias corresponden a las tareas de codificación 3, 4 y 5 del Diagrama de Gantt de la Entrega N.º 2, y cada una se vincula con las tareas automatizadas del diagrama BPMN.

ID	Historia de usuario	Gantt / BPMN
HU-01 (issue #4)	Como técnico de Recepción y Depósito, quiero registrar cada equipo que ingresa con un identificador único, su cliente y su ubicación en el depósito, para que ese registro acompañe al instrumento durante todo el circuito sin volver a cargar sus datos.	Tarea 3 · Registrar equipo y asignar ID
HU-02 (issue #5)	Como técnico del Laboratorio de Calibración, quiero que el sistema bloquee los patrones de referencia cuyo certificado esté vencido, para no emitir certificados que no tengan trazabilidad válida.	Tarea 4 · Verificar vigencia del patrón
HU-03 (issue #6)	Como Responsable de Calidad, quiero consultar el historial completo de calibraciones de un equipo, con el patrón utilizado en cada servicio, para responder una auditoría bajo ISO/IEC 17025 sin reconstruir la evidencia a partir de carpetas.	Tarea 5 · Emitir certificado vinculado al patrón

Cada historia incluye criterios de aceptación, documentados en el archivo `backlog/historias_de_usuario.md`. Por ejemplo, HU-02 se considera terminada cuando el sistema compara la fecha de vencimiento del patrón con la fecha actual, impide su uso si está vencido y avisa con 30 días de anticipación los patrones próximos a vencer.

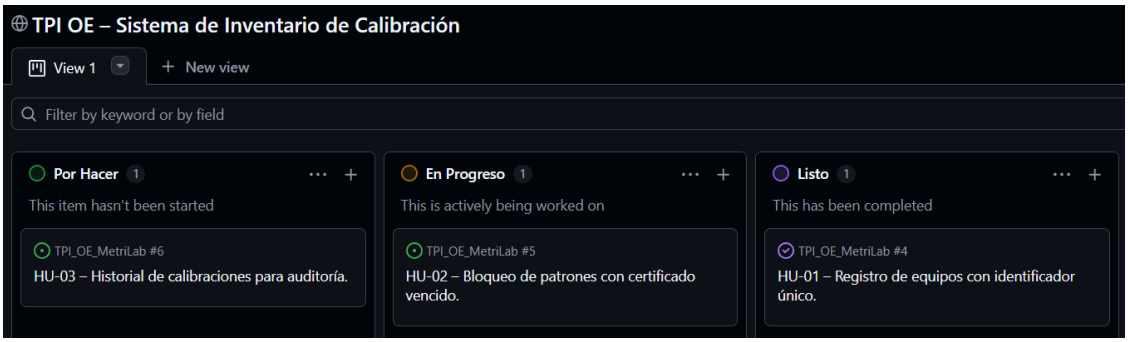


Figura 9. Tablero ágil con las historias de usuario y sus estados. Fuente: elaboración propia.

Consigna 4: Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas

Indicadores de control

El control cierra el proceso administrativo iniciado con la planeación de la Entrega N.º 2: las metas definidas entonces se convierten ahora en indicadores con un estándar de desempeño, una frecuencia de medición y un responsable. A ellos se suman tres indicadores de operación que permiten auditar el funcionamiento diario del laboratorio con el sistema implementado.

Indicador	Cálculo	Estándar	Frecuencia	Responsable
Tiempo de carga por equipo	Minutos de carga de un equipo en todo el circuito vs. medición previa	Reducción ≥ 70 %	Trimestral	Analista
Certificados con trazabilidad completa	Certificados vinculados a patrón vigente / emitidos × 100	100 %	Mensual	Responsable de Calidad
Tiempo de respuesta de consulta	Segundos para obtener estado o ubicación de un equipo	< 5 s con ≥ 5.000 registros	Trimestral	Desarrollo
Cobertura de pruebas	Código crítico cubierto por pruebas / total × 100	≥ 80 %	Antes de cada versión	Responsable de Calidad
Patrones próximos a vencer	Patrones con vencimiento en los próximos 30 días	0 patrones vencidos en uso	Semanal	Laboratorio
Tiempo medio de ciclo	Días promedio entre recepción y despacho	≤ plazo comprometido	Mensual	Operaciones Técnicas
Intentos bloqueados por patrón vencido	Veces que el sistema impidió usar un patrón vencido	Tendencia decreciente	Mensual	Responsable de Calidad

Los indicadores se revisan mensualmente con la Dirección. Un valor fuera de su estándar genera una acción correctiva registrada por el Responsable de Calidad, lo que cierra el circuito de retroalimentación descripto en la Entrega N.º 1. El indicador de intentos bloqueados merece una aclaración: un valor alto no indica una falla del sistema, sino que el control está funcionando; lo que se espera es que disminuya a medida que el aviso anticipado de vencimientos permita recalibrar los patrones a tiempo.

Declaración de Uso de IA en el repositorio

El README.md incluye un apartado de Declaración de Uso de IA que detalla los prompts utilizados en cada entrega y las correcciones humanas realizadas sobre los resultados del asistente. Entre ellas se destacan la propiedad de los patrones de referencia (del laboratorio y no del cliente), la ubicación de la periodicidad de calibración en el equipo según su punto de aplicación, y la incorporación al FODA de un antecedente real de digitalización que el asistente no podía conocer.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) con tres propósitos específicos: asistir en el diseño gráfico del diagrama BPMN de la Figura 5, proponer una primera redacción de las historias de usuario y de los indicadores de control, y guiar los pasos técnicos de configuración del repositorio y del tablero.

La secuencia del proceso de calibración, las excepciones contempladas en las compuertas y la asignación de cada tarea a su área provienen de mi experiencia profesional en calibración e instrumentación, y fueron revisadas contra el circuito real de un laboratorio de este tipo. Los indicadores se derivaron de las metas definidas en la Entrega N.º 2. Las respuestas del asistente fueron revisadas y corregidas, y asumo la responsabilidad intelectual por la veracidad y la coherencia conceptual del contenido presentado.

Conclusión

Esta entrega muestra que el Sistema de Inventario de Calibración no es una herramienta aislada, sino la consecuencia de un análisis sostenido a lo largo de todo el trabajo. El diagrama BPMN reúne en un solo flujo las áreas del organigrama, las entidades del diccionario de datos y los controles que justificaron el proyecto: cada tarea del carril del sistema reemplaza un paso que hoy es manual y propenso a error.

La gestión del trabajo con Git, GitHub y un tablero ágil traslada a la práctica la planificación de la Entrega N.º 2: las tareas del Gantt se convirtieron en historias de usuario con criterios de aceptación, y el historial del repositorio deja registro de cómo se construyó la documentación. Los indicadores de control, por último, completan el proceso administrativo, ya que permiten verificar con datos si el sistema cumple los objetivos para los que fue planificado.

Referencias

Chiavenato, I. (2019). Introducción a la teoría general de la administración (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Object Management Group. (2013). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2. OMG.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. Scrum.org.

Chacon, S. y Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress.

Organización Internacional de Normalización. (2017). ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. ISO.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5. Universidad Tecnológica Nacional.